

性周期発現と排卵の機序 性腺刺激ホルモンとステロイド

生殖機能（婦人科）
第4学年講義

名古屋市立大学産婦人科
後藤志信
sgoto@med.nagoya-cu.ac.jp

2026年5月18日

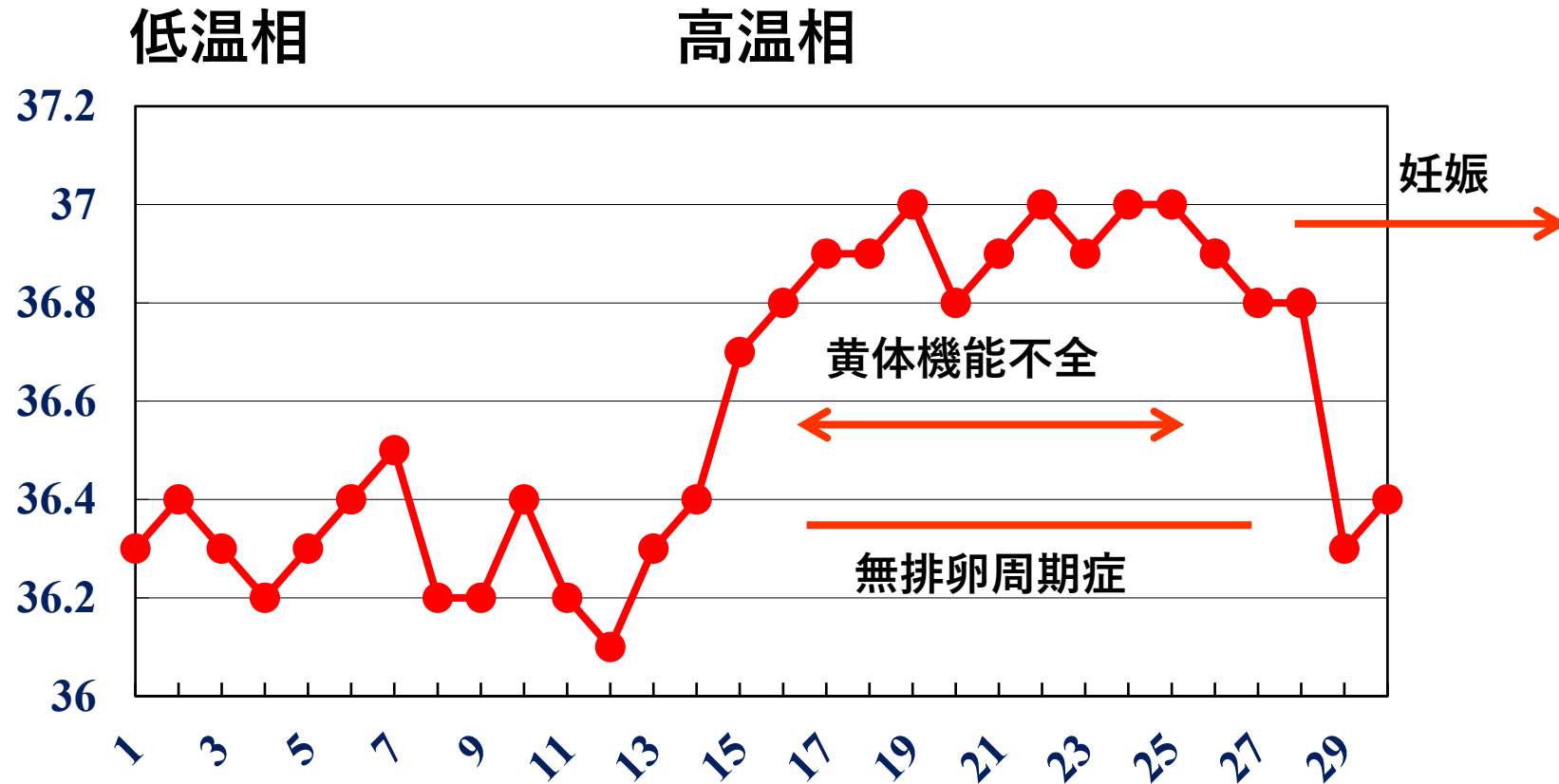


婦人体温計
通常の体温計と何が違う？



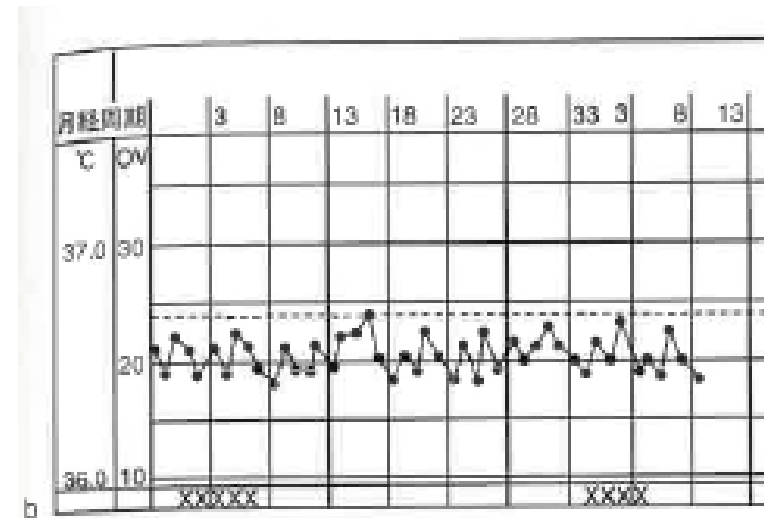
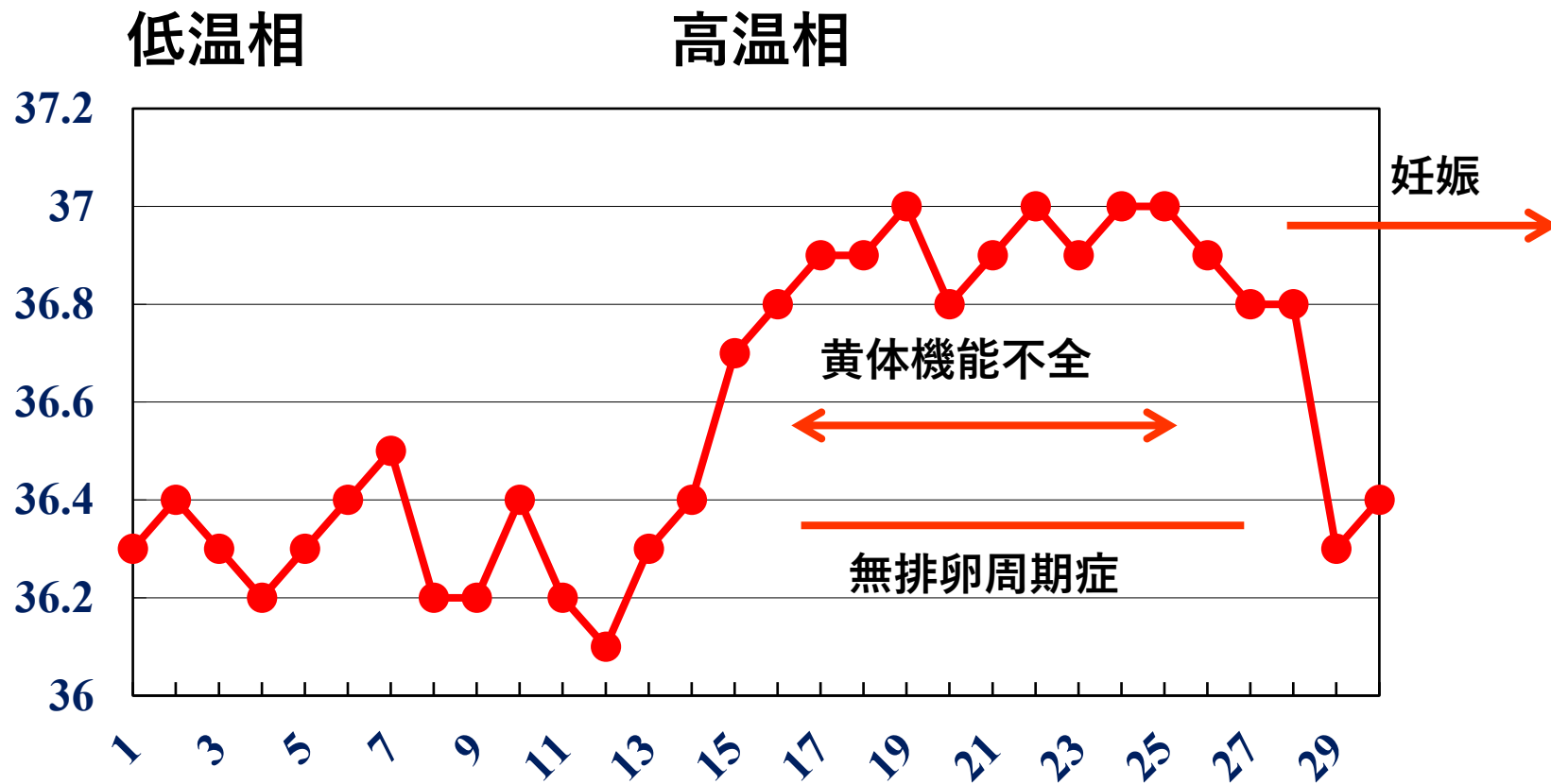
婦人体温計
通常の体温計と何が違う？

基礎体温

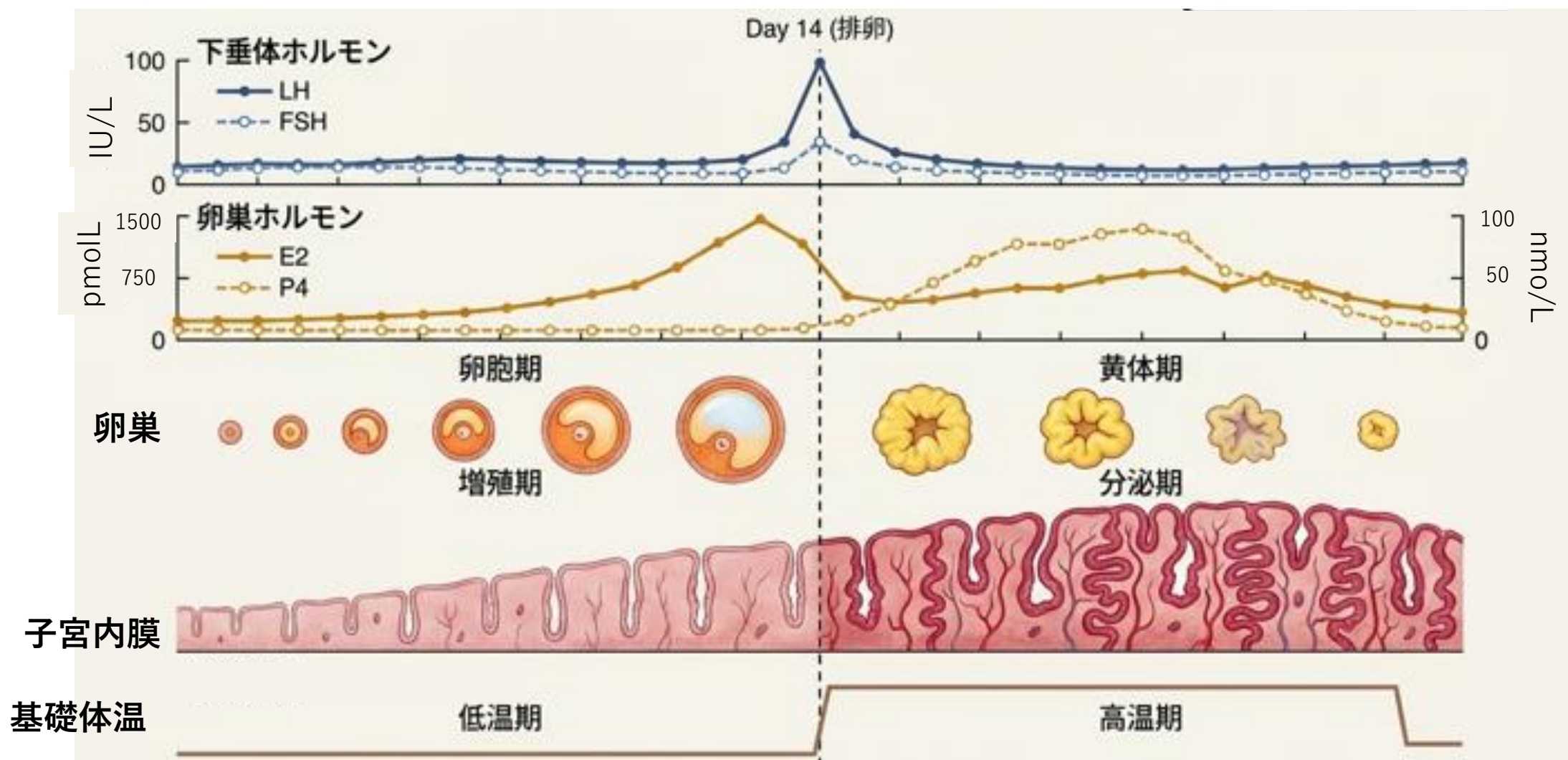


高温相では0.3 - 0.5℃程度の上昇がみられ、二相性を呈する

基礎体温



高温相がみられない (一相性)



LH :

GnRH

Gonadotropin-Releasing Hormone
ゴナドトロピン放出ホルモン
(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)



脳の視床下部から分泌



下垂体を刺激



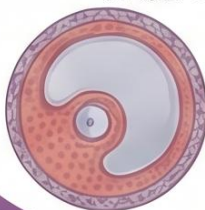
分泌促進



下垂体ホルモン

FSH

Follicle-Stimulating Hormone
卵胞刺激ホルモン
卵胞を成熟



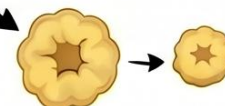
卵胞

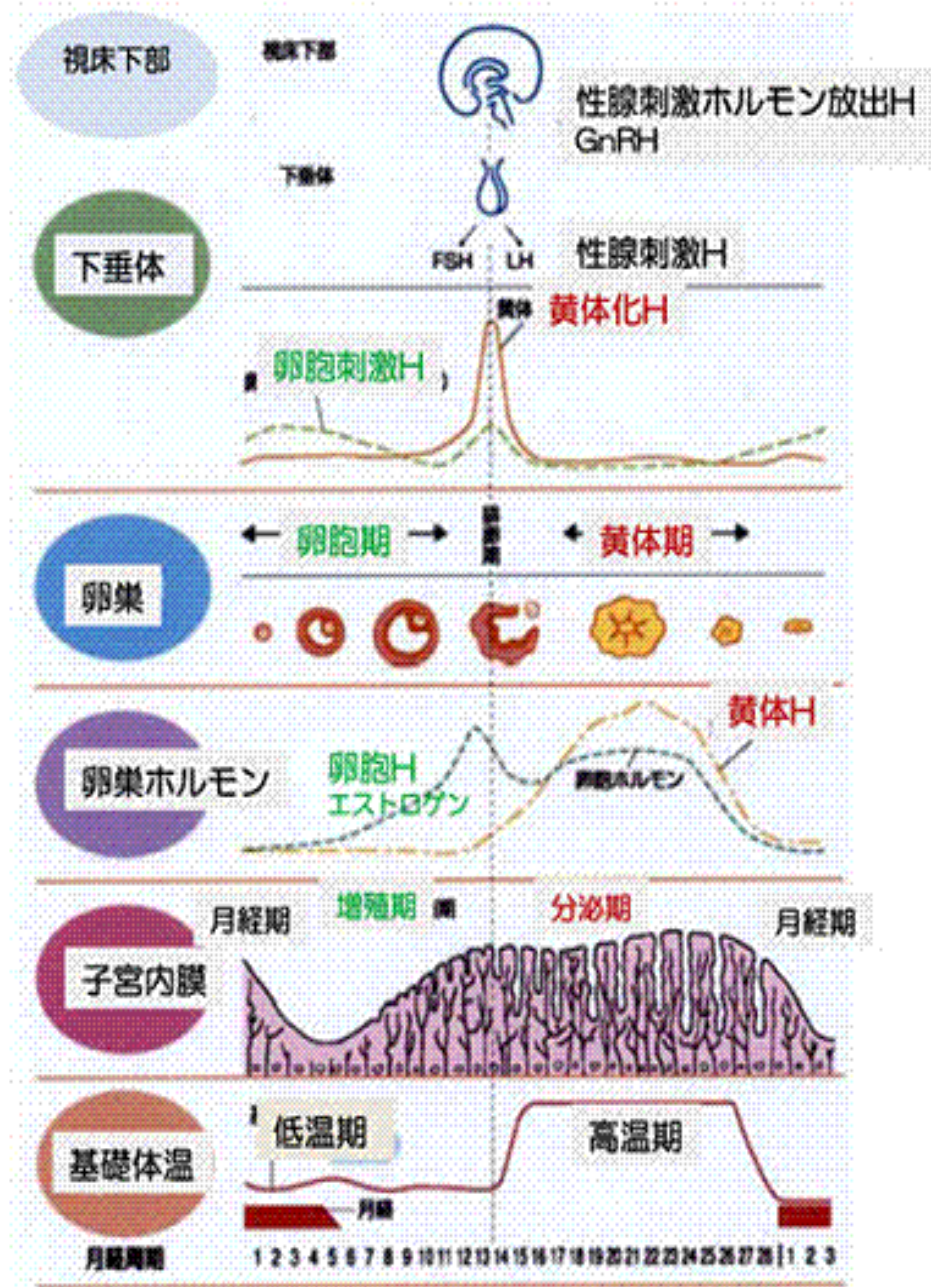
LH

Luteinizing Hormone
(黄体形成ホルモン)

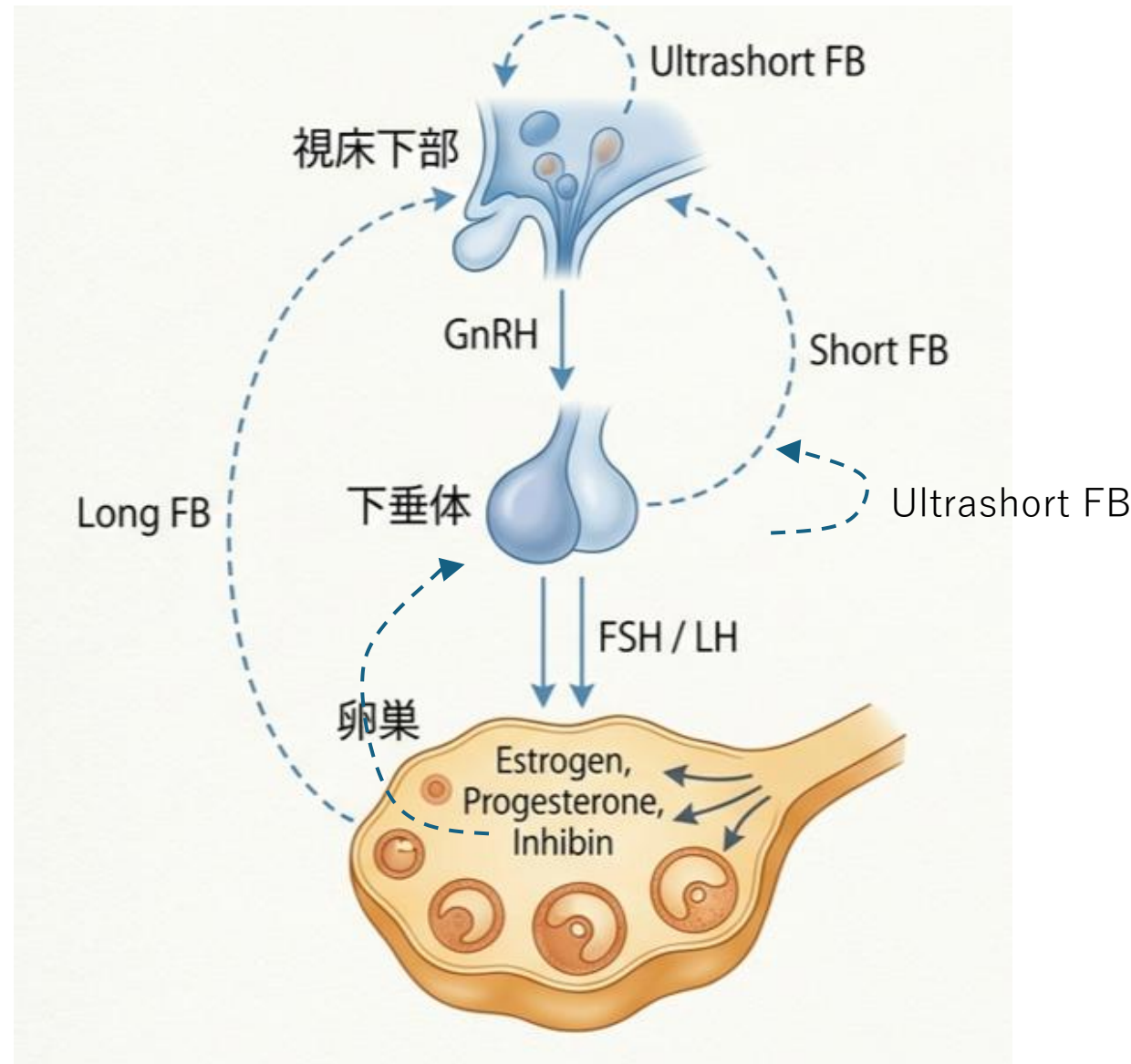


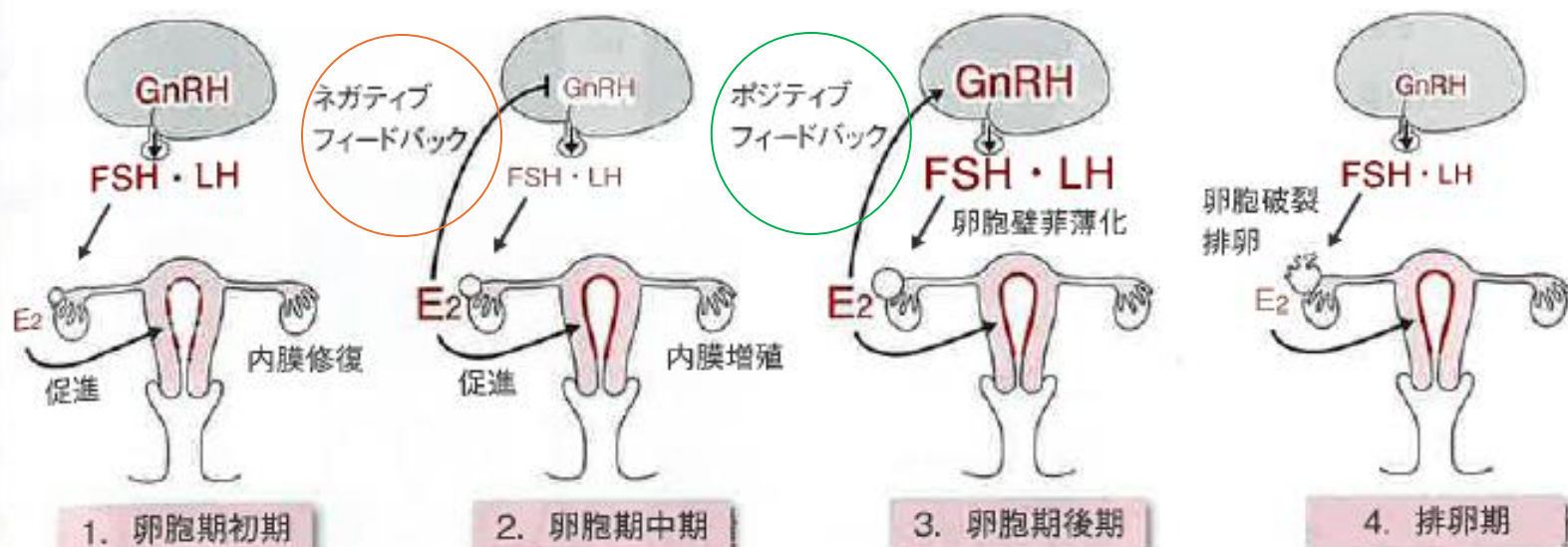
黄体へと変化





ホルモン分泌を調節するフィードバック機構





- ・黄体が退行して、ネガティブフィードバックが解除される。
- ・GnRHニューロン(視床下部、弓状核)からのGnRH分泌が亢進し、FSH・LH分泌を促進する。
- ・FSHは、発育卵胞の成熟を促し、E₂を分泌させる。
- ・E₂は子宮内膜の再生を促し、止血させる。

- ・成熟卵胞(主席卵胞)からのE₂分泌が増加し、GnRHニューロン(視床下部、弓状核)を抑制する。
- ・その結果、FSH・LH分泌は減少する。
- ・増加したE₂は、子宮内膜を増殖させる。

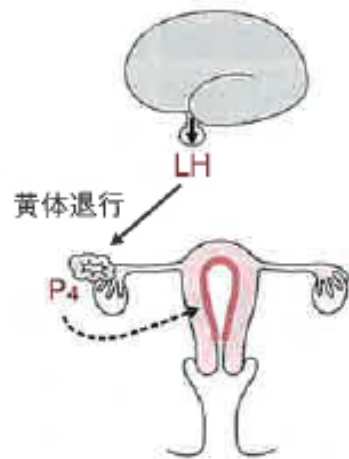
- ・主席卵胞からのE₂分泌がさらに増加し、GnRHニューロン(視床下部、傍室核)を刺激して一過性に多量のGnRHが放出される。
- ・FSH・LH分泌が一過性に大量放出される(LHサージ)。
- ・増加したLHは、卵胞壁を菲薄化させる。

- ・LHサージ開始から32時間後(ピークから16時間後)に、卵胞壁が破裂し、排卵が起こる。
- ・排卵後の卵胞は、黄体に変わる。顆粒膜細胞からは顆粒膜黄体細胞が、英膜細胞からは挙膜黄体細胞が形成される。



5. 黄体期

- ・破裂後の卵胞から黄体が形成される。
- ・黄体から分泌された P_4 は、子宮内膜細胞の増殖を止め、分泌性の変化をもたらす。この結果、肥厚した内膜は着床可能な状態となる。
- ・受精卵は、排卵後5日目に子宮内に着床する。



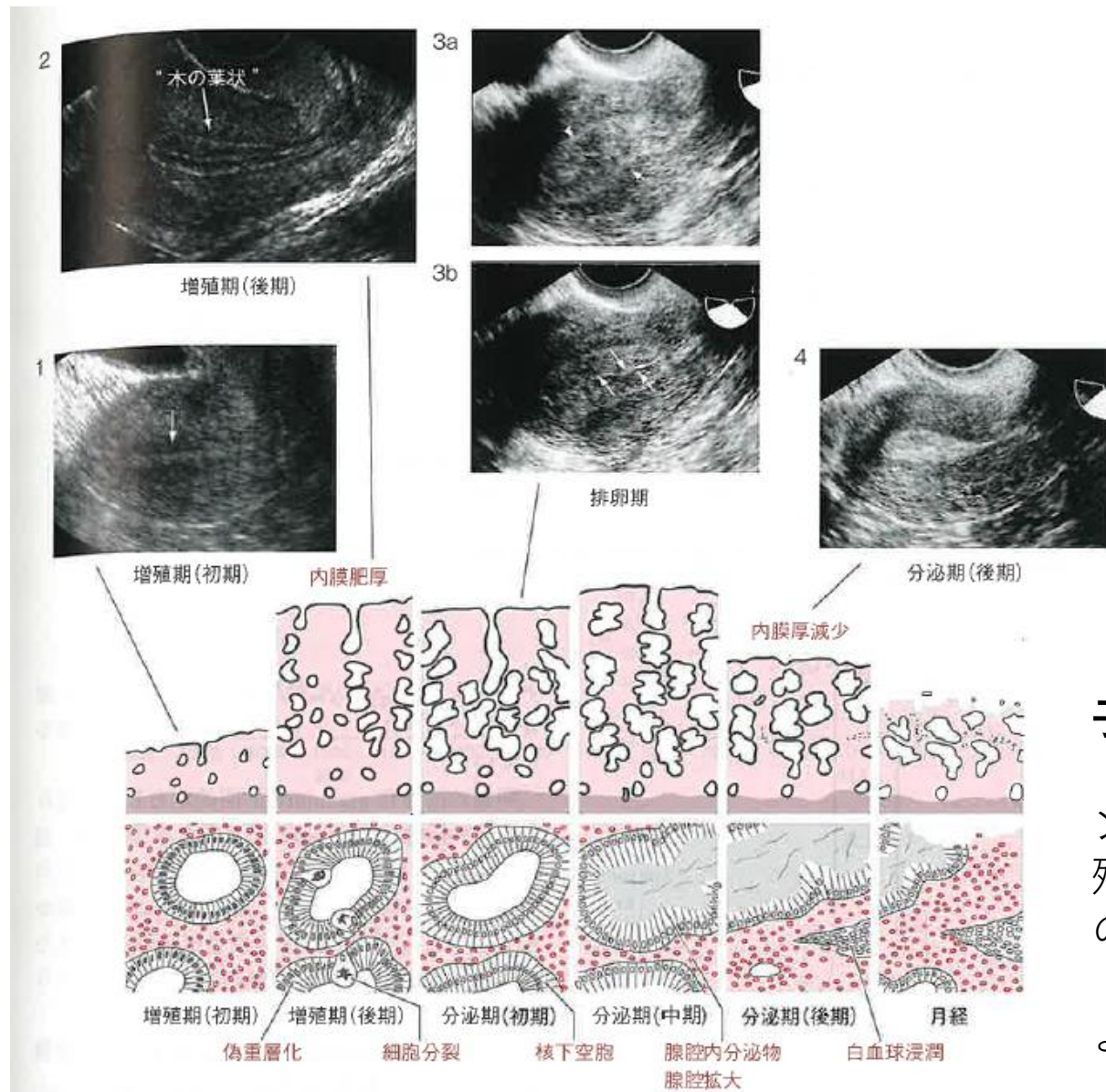
6. 黄体期後期

- ・黄体は自然に退行を始め、 P_4 分泌が低下し始める。
- ・子宮内膜は、分泌期のピーク(脱落膜変化)を経て、薄くなり始める。
- ・着床した場合には、絨毛から分泌される hCG により黄体が刺激されて、 P_4 分泌は増加する。この結果、内膜はさらに肥厚する。



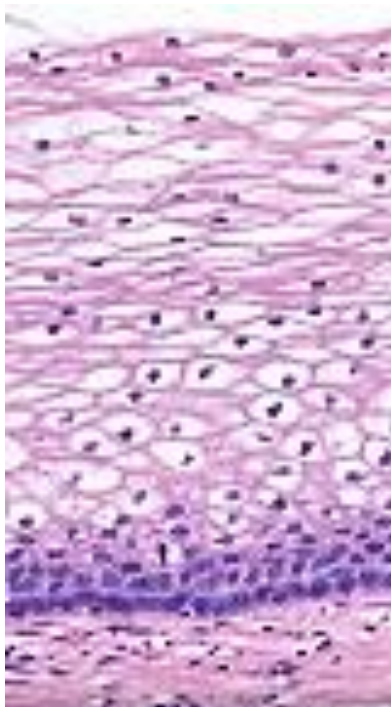
7. 月経期

- ・ P_4 の低下に伴い、消退出血が生じる。
- ・ E_2 の低下により、視床下部・下垂体系の抑制が解除され、FSH が上昇し始める。



子宮内膜

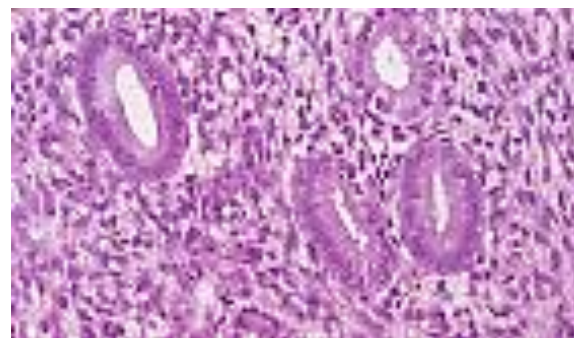
- ・ **機能層**：卵巢ホルモンの変化に応じて増殖・肥厚と剥離・脱落の周期を繰り返す
- ・ **基底層**：ホルモンによる周期性変動なし



子宮體部上皮



子宮頸部上皮



子宮增殖期內膜



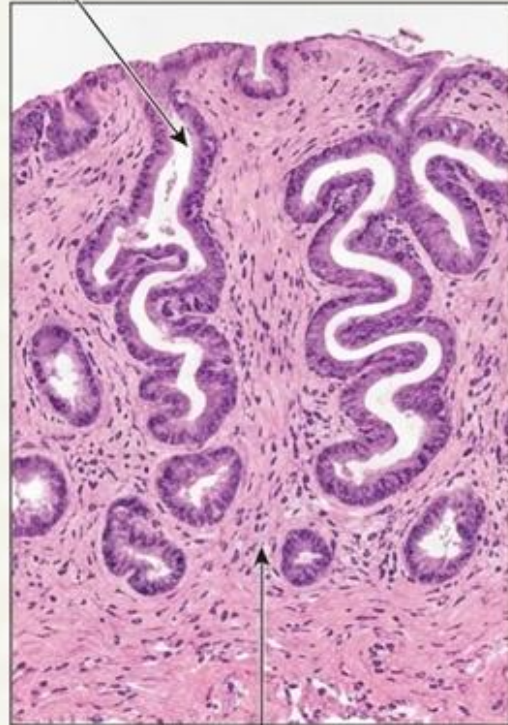
子宮增殖期內膜



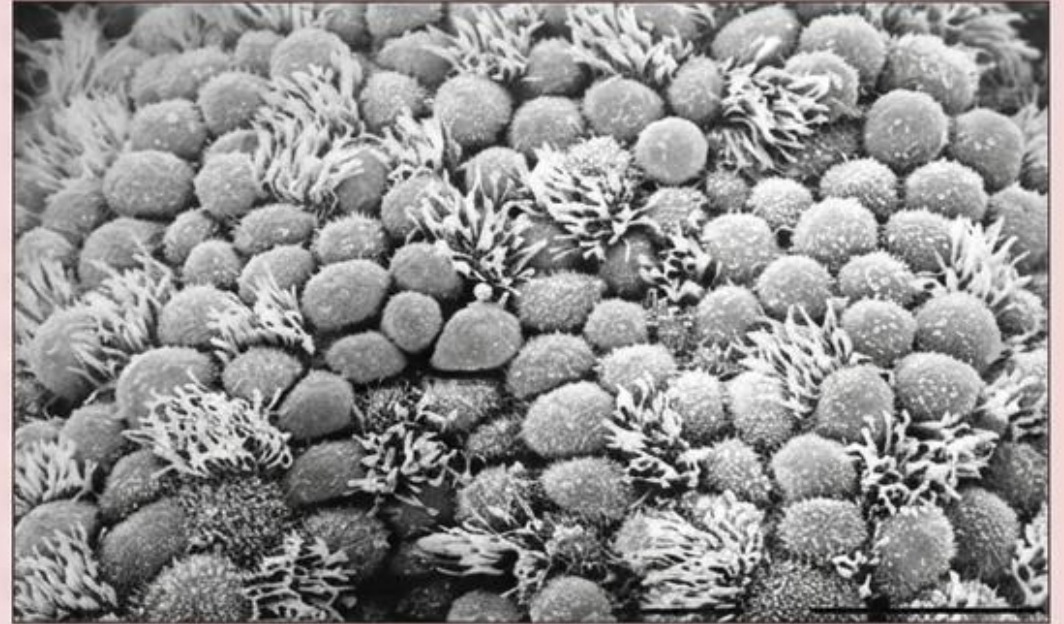
子宮分泌期內膜



子宮増殖期内膜



子宮分泌期内膜

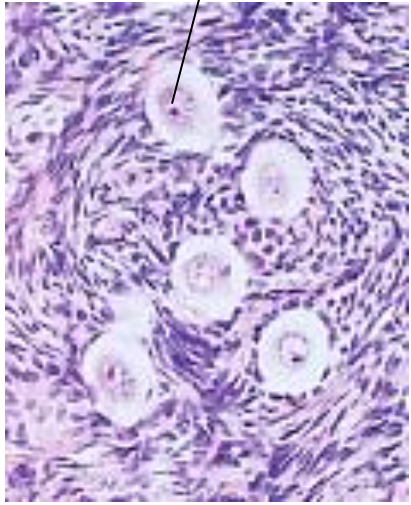


着床の窓 (Window of Implantation)

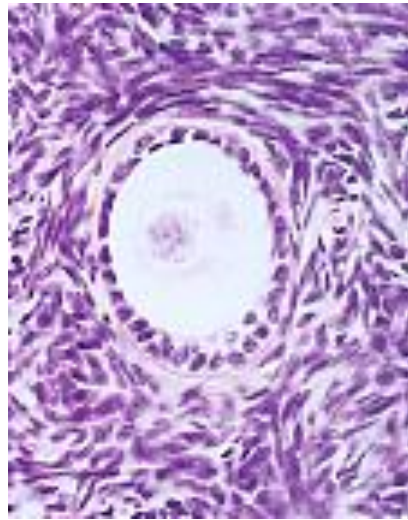
プロゲステロンの作用により、子宮内膜上皮細胞の表面にPinopodesが形成され、受精卵(胚)と子宮内膜の接着を助ける

卵胞發育

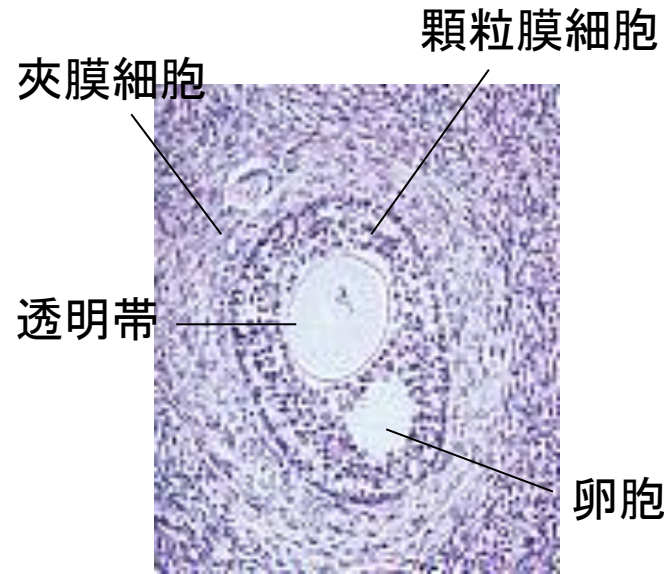
一次卵母細胞



原始卵胞50 μ m



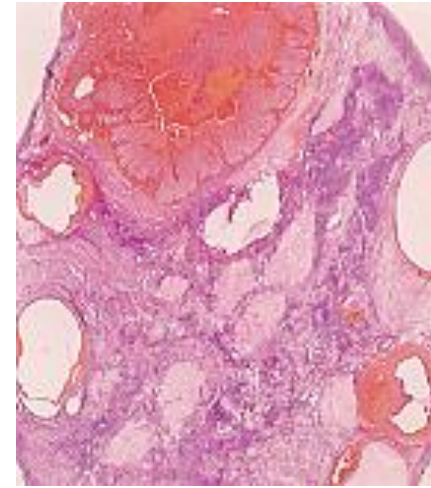
一次卵胞200 μ m



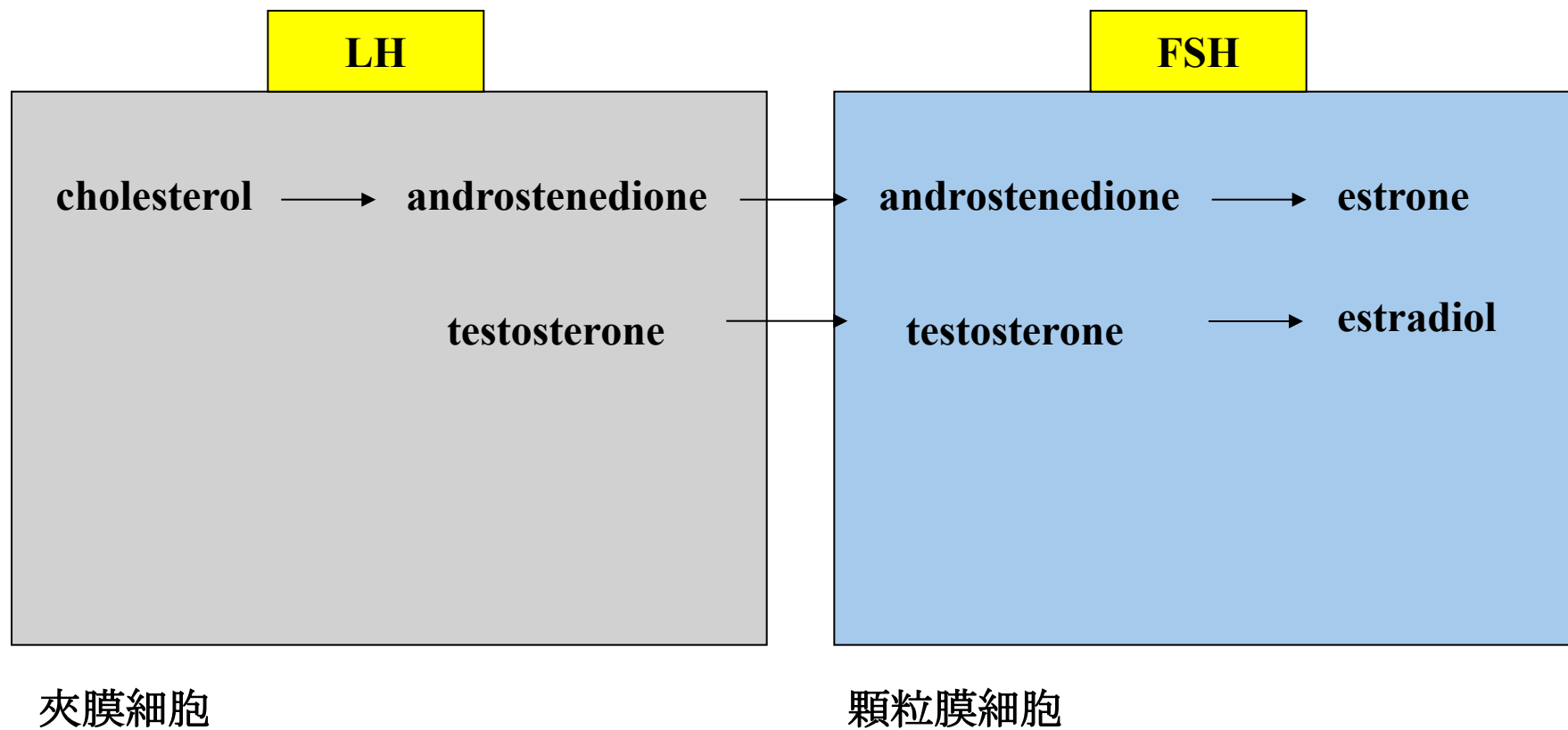
成熟卵胞



Graaf卵胞



黄体

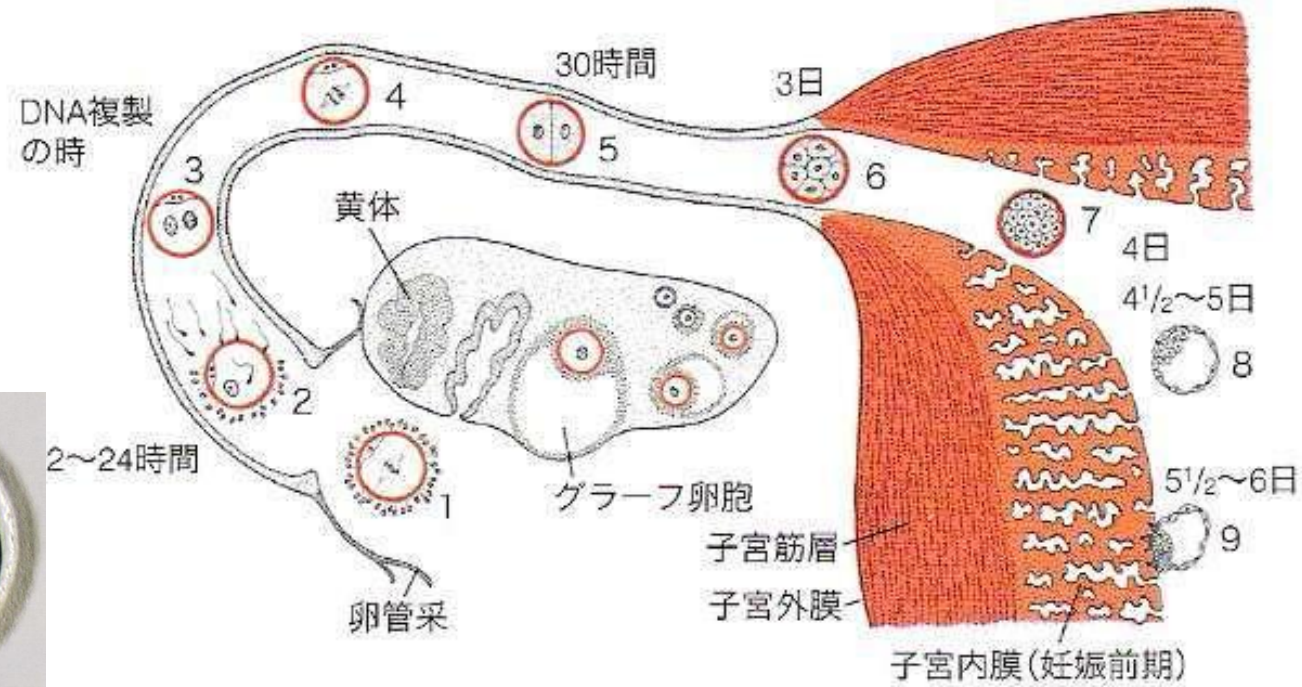


ノックアウトマウスの卵胞発育

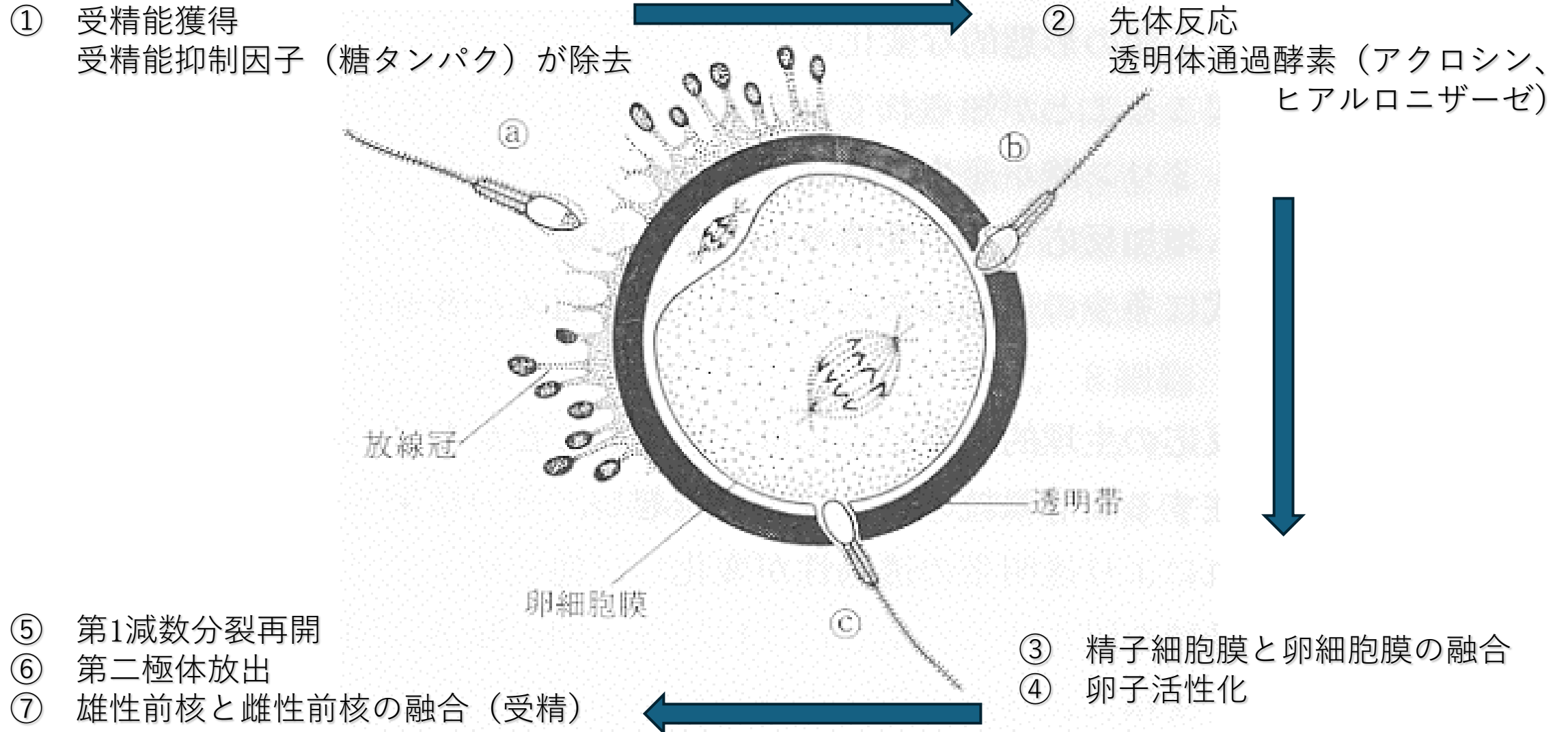


Mutant Gene	卵胞発育	妊孕性
FSH β -subunit	前胞状卵胞まで認められる	不妊
FSH receptor	前胞状卵胞まで認められる	不妊
LH receptor	性腺発達不全、前胞状卵胞で停止	不妊
FIG α	卵と原始卵胞が認められない	不妊
GDF-9	卵胞発育が一次卵胞前後で停止している	不妊

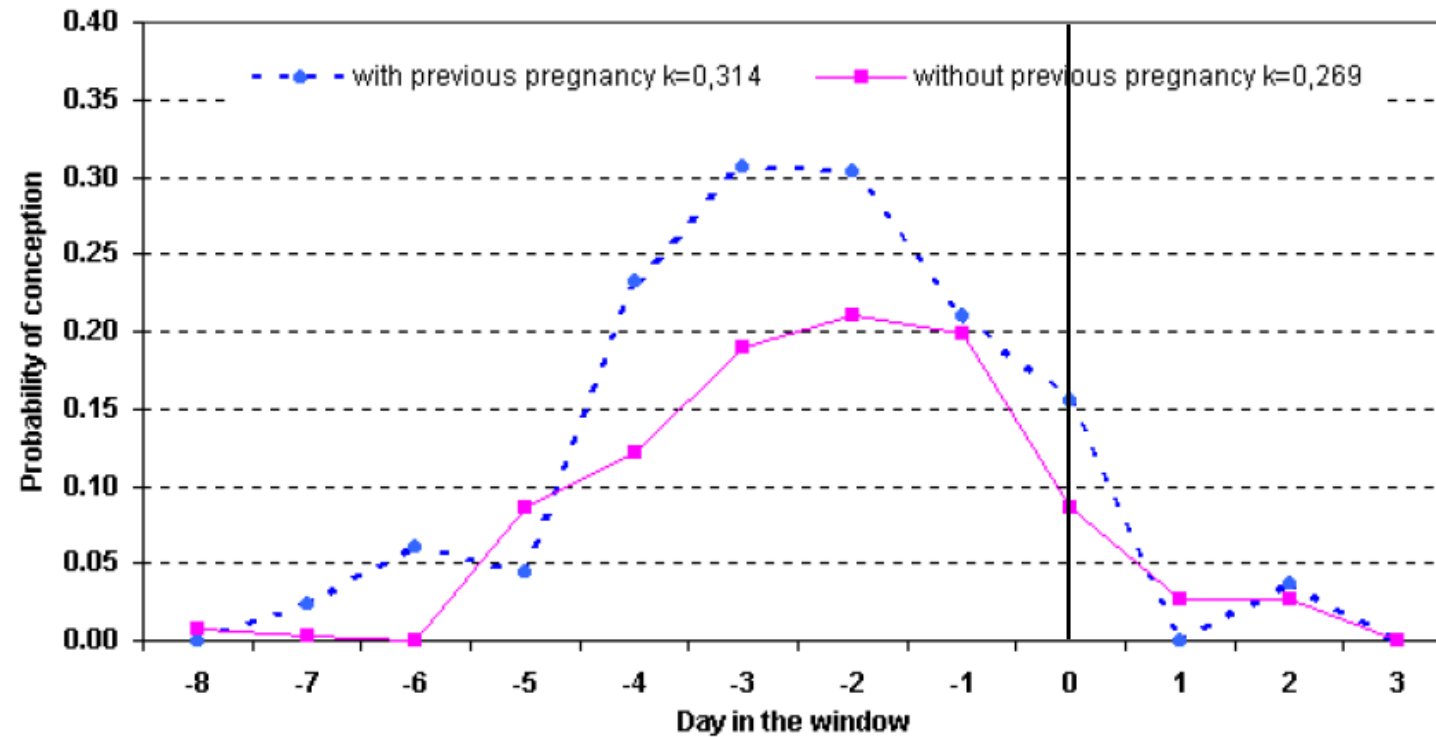
排卵～受精～着床



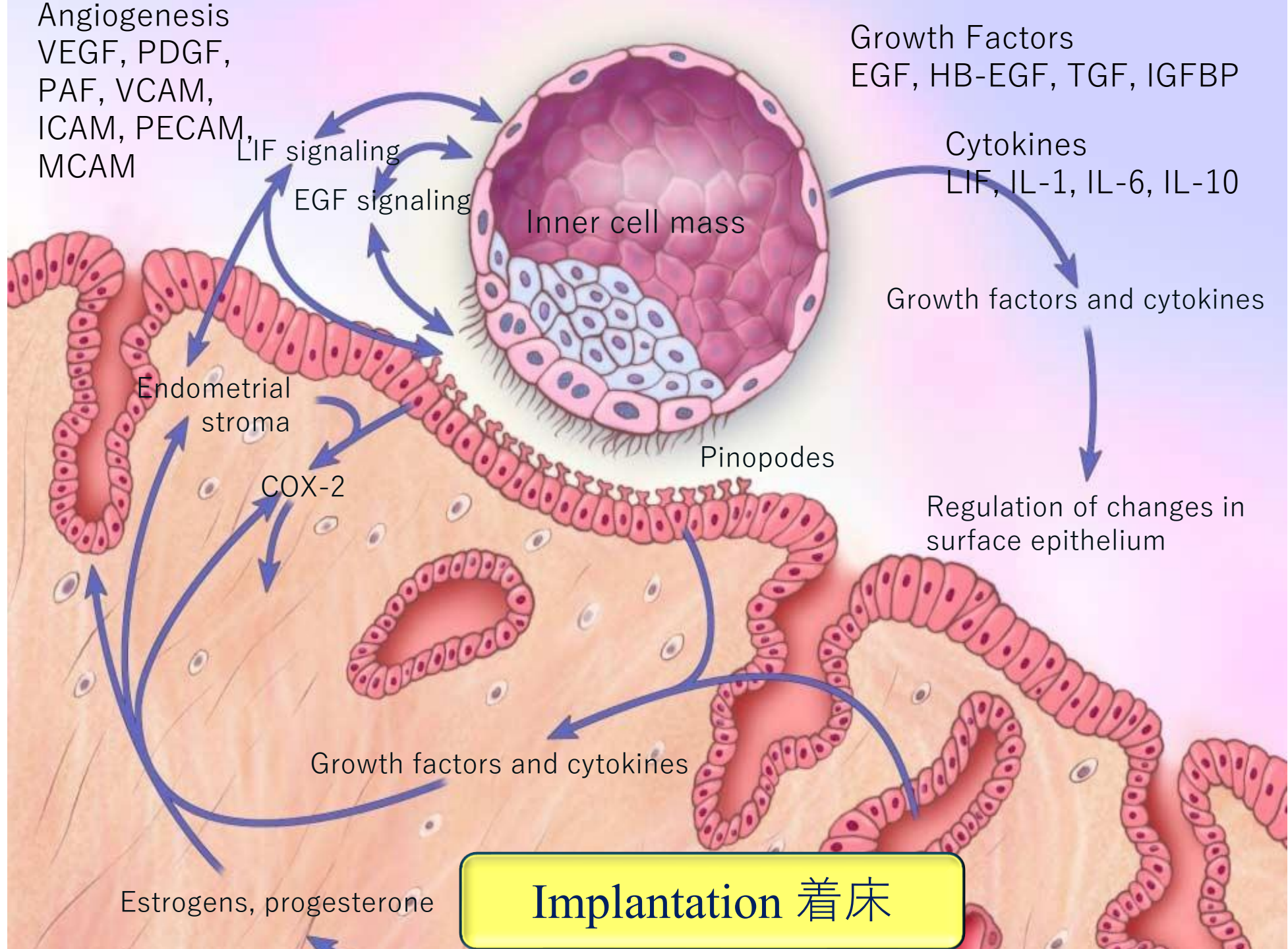
受精 Fertilization

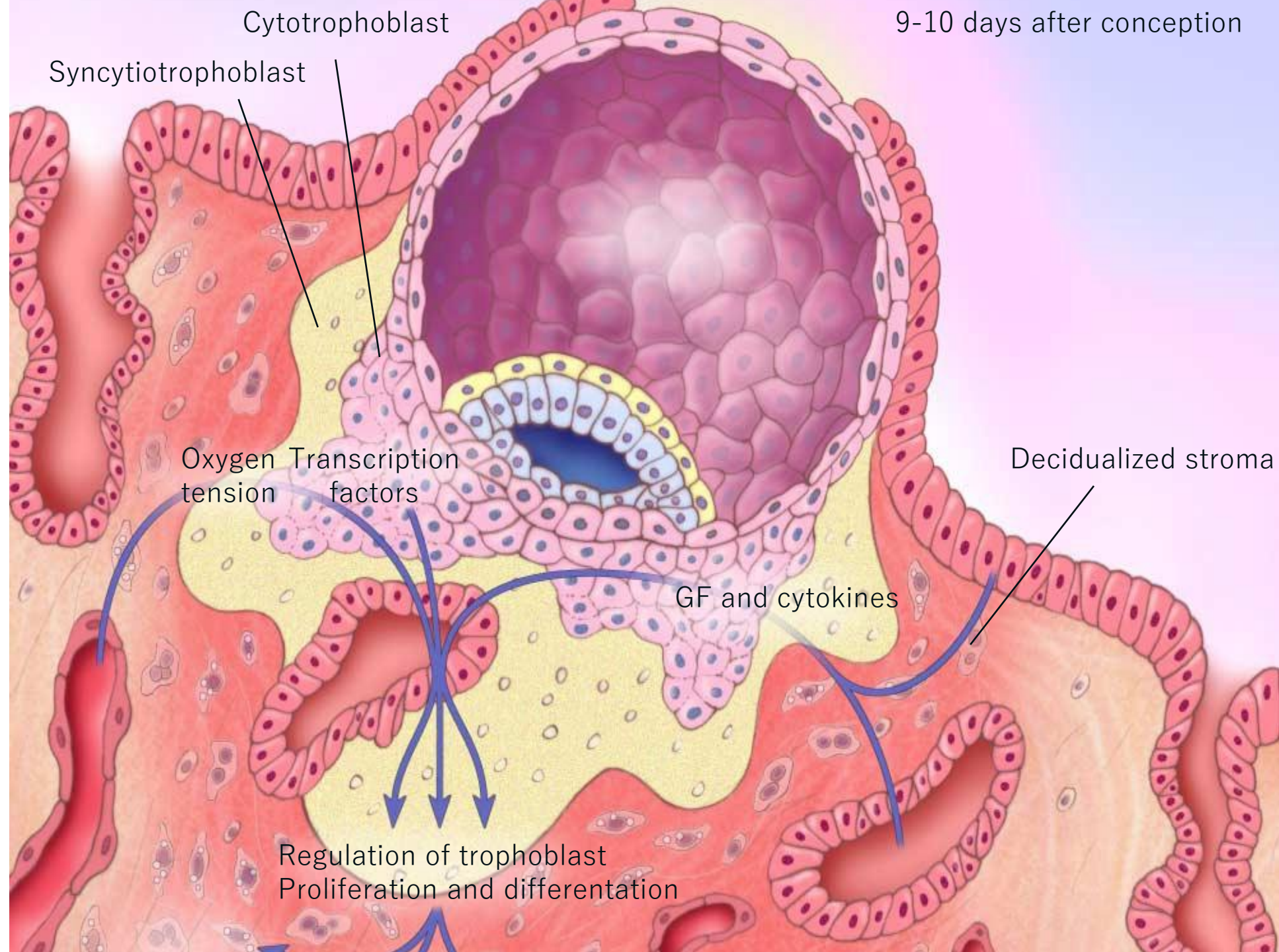


妊娠確率

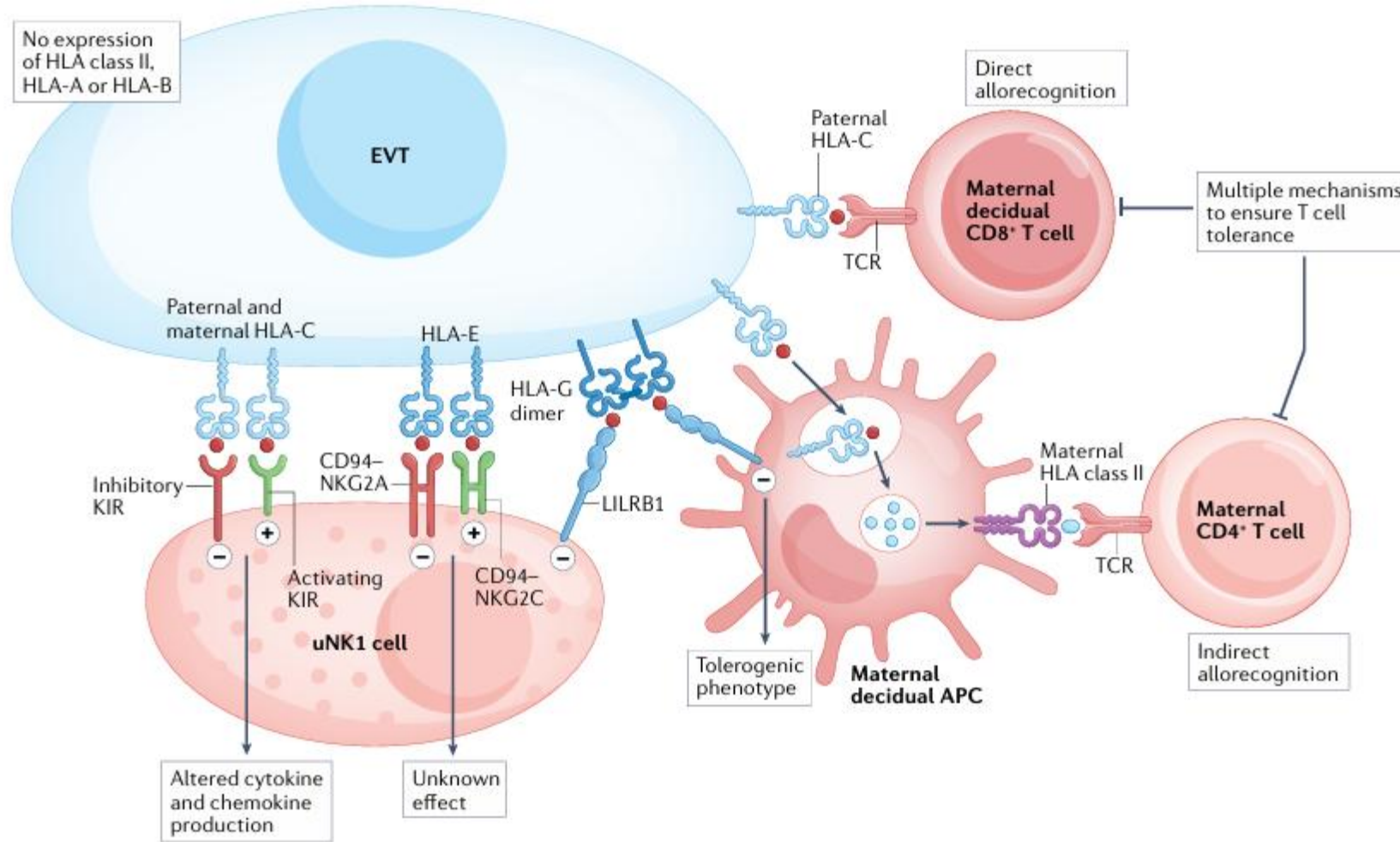


排卵後1日で妊娠確率は急激に低下する。精子の生存期間に比べ、未受精卵の生存可能時間が極めて短いため。





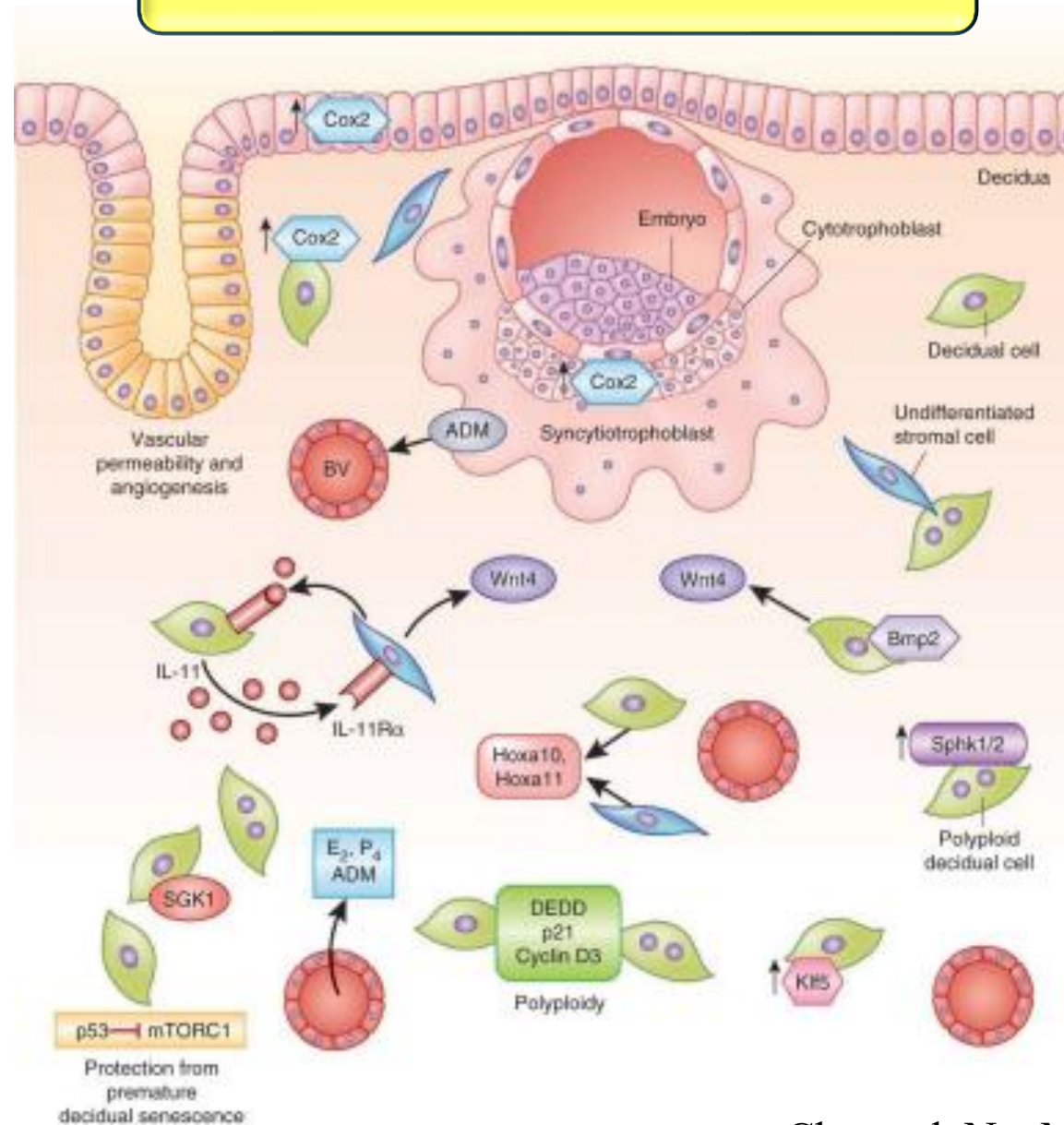
母児間の免疫寛容メカニズム



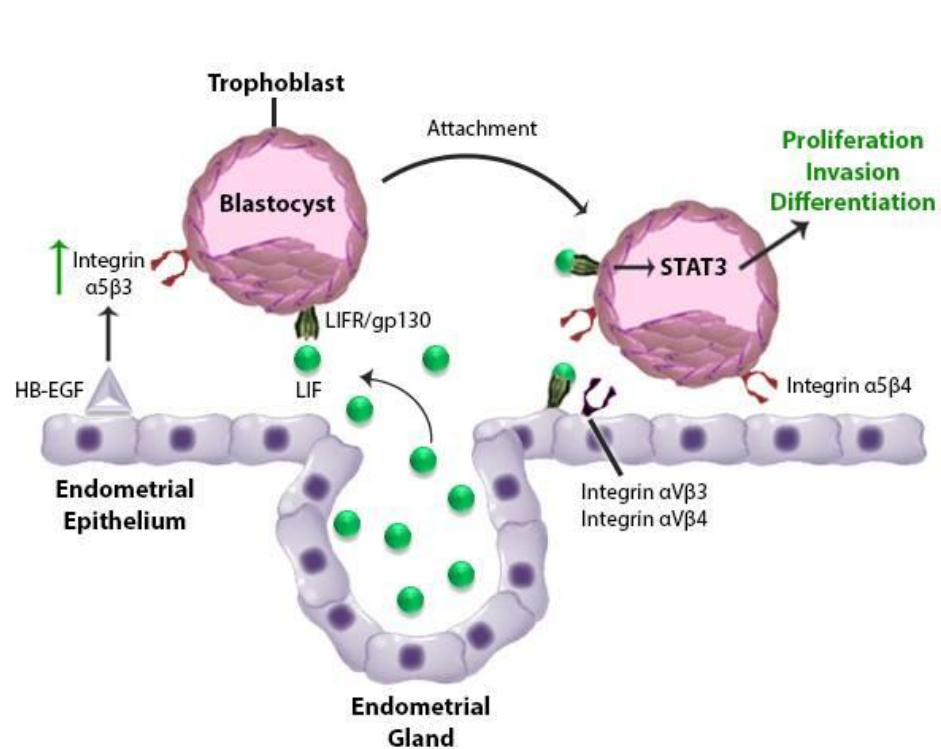
なぜ母体は「半非自己」である
胎児を拒絶しないのか？

Moffett et al. Nat Rev Immunol 2023

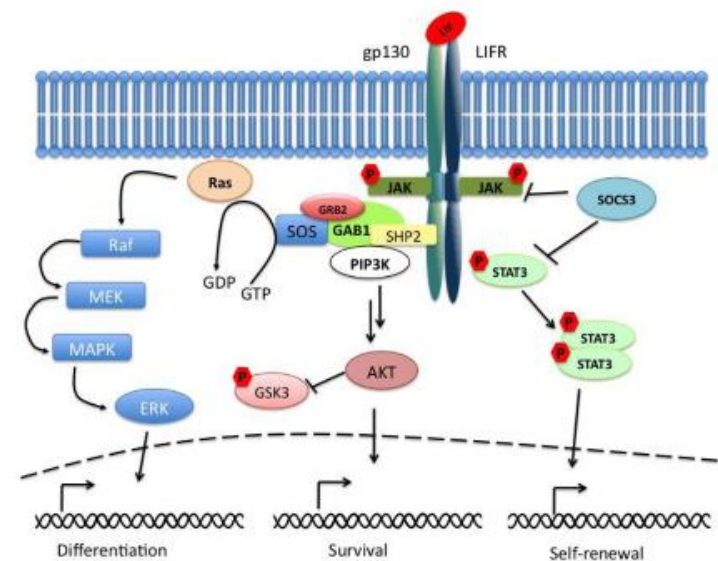
Decidualization 脱落膜化



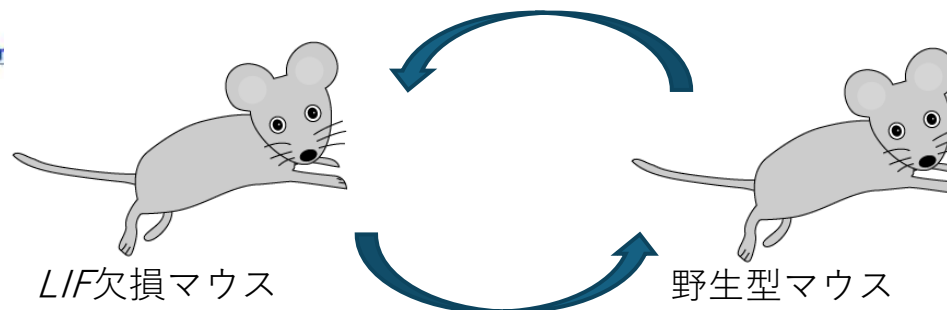
Leukemia Inhibitory Factor



Adapted from Suman, et al. 2013. JAKSTAT. e25155. [Publ](#)



受精卵移植=不妊



Stewart CL et al. Nature 1992 受精卵移植=出産

參考資料

標準產科婦人科学 医学書院 第4版